



PROJETO IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA - HYDROFLOW ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

PARTICIPANTES:

ANA RITA BOIAGO EVANGELISTA

DIEGO VIEL BORTOLOTTI

FELIPE DONIZETTI RIBEIRO

GIULIA DOS REIS RIBEIRO

MARIANA BISCAINO CAIAFA RIBEIRO

RUBENS APARECIDO MOSCARDINI NETO

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/03/2026

HISTÓRICO DE REVISÕES DO PROJETO

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	AUTOR
27/01/2026	1.0	CRIAÇÃO DESTE DOCUMENTO	MARIANA BISCAINO CAIAFA RIBEIRO
03/02/2026	1.1	ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO (REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS)	GIULIA DOS REIS RIBEIRO RUBENS A. MOSCARDINI NETO
10/02/2026	2.0	Revisão do documento	MARIANA BISCAINO CAIAFA RIBEIRO e GABRIEL EVARISTO SANTANA DA SILVA
16/02/2026	2.1	Alterações necessárias do documento	Mariana Biscaino Caiafa Ribeiro
23/02/2026	2.2	Atualização do documento e revisão pelos integrantes do grupo	Ana Rita B. Evangelista e Felipe D. Ribeiro
30/03/2026	2.3	Atualização das sprints e revisão dos requisitos	Mariana Biscaino Caiafa Ribeiro



IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

PAPEL	NOME	EMAIL
SCRUM MASTER	ANA RITA BOIAGO EVANGELISTA	ana.r.evangelista@aluno.senai.br
PRODUCT OWNER	MARIANA BISCAINO CAIAFA RIBEIRO	mariana.b.ribeiro6@aluno.senai.br
PROGRAMADOR BACK-END	MARIANA BISCAINO CAIAFA RIBEIRO	mariana.b.ribeiro6@aluno.senai.br
	ANA RITA BOIAGO EVANGELISTA	ana.r.evangelista@aluno.senai.br
ANALISTA DE SISTEMAS E DESIGNER	GIULIA DOS REIS RIBEIRO	giulia.d.ribeiro@aluno.senai.br
	RUBENS APARECIDO MOSCARDINI NETO	rubens.a.neto@aluno.senai.br
PROGRAMADOR FULL - STACK	DIEGO VIEL BORTOLOTTI	diego.bortolotti@aluno.senai.br
	FELIPE DONIZETTI RIBEIRO	felipe.d.ribeiro@aluno.senai.br



Problema

Microempresas e pequenos produtores que atuam na produção agrícola ou no cultivo de hortas enfrentam dificuldades relacionadas à irrigação devido à limitação de recursos financeiros e tecnológicos. Na maioria dos casos, a irrigação é realizada de forma manual ou com sistemas simples, sem controle preciso da quantidade e da frequência de água utilizada.

Essa prática resulta em desperdício de água, aumento dos custos operacionais e uso ineficiente dos recursos hídricos. Além disso, a irrigação irregular compromete o desenvolvimento das plantas, causando estresse hídrico, perda de nutrientes do solo e redução da produtividade, o que impacta diretamente a renda desses pequenos empreendedores.

Outro problema relevante é a dependência constante da mão de obra humana, tornando o processo suscetível a falhas, como esquecimento ou atrasos na irrigação, especialmente em microempresas que operam com número reduzido de funcionários. Esse cenário evidencia a dificuldade de acesso a soluções de irrigação eficientes, acessíveis e adequadas à realidade de pequenos negócios.

Escopo

O escopo do projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de irrigação inteligente (*Smart Irrigation*) baseado em IoT (Internet das Coisas), destinado a jardins, hortas ou pequenas plantações. O sistema será capaz de monitorar a umidade do solo e controlar o fornecimento de água de forma autônoma, permitindo também o gerenciamento remoto.

O projeto contempla a utilização de sensores de umidade do solo capacitivos e um microcontrolador com conectividade Wi-Fi (ESP32) para o processamento dos dados e comunicação com a nuvem. O acionamento da água será feito por atuadores como válvulas solenoides ou bombas d'água.

A interface com o usuário será realizada através de uma plataforma digital (Aplicativo Mobile e Dashboard Web), onde será possível visualizar o status da



irrigação em tempo real, analisar históricos de consumo e configurar parâmetros de automação. O sistema operará de forma híbrida: mantendo a automação local segura mesmo em caso de queda de internet, mas priorizando a conectividade para telemetria e controle à distância.

Objetivo Geral

Desenvolver e implementar um sistema de irrigação automatizado e conectado (IoT) de baixo custo, capaz de monitorar e controlar a umidade do solo em tempo real e remotamente. O sistema visa otimizar o uso de recursos hídricos e oferecer ferramentas de gestão à distância para microempresários do setor agrícola e de jardinagem, eliminando a necessidade de presença física constante para a rega.

Objetivos Específicos

Objetivos Econômicos e Operacionais

- **Redução de custos operacionais:** Diminuir o desperdício de água e energia elétrica através da irrigação de precisão baseada em dados reais dos sensores.
- **Otimização de Mão de Obra:** Eliminar a necessidade de deslocamento físico apenas para verificar ou acionar a irrigação, permitindo que o micro empresário gerencie múltiplos locais remotamente.
- **Baixo Custo de Implementação:** Utilizar hardware acessível (ESP32) e plataformas de software escaláveis para viabilizar o investimento por microempresas.

Objetivos Técnicos e Funcionais

- **Monitoramento Remoto em Tempo Real:** Fornecer dados constantes sobre a umidade do solo acessíveis de qualquer lugar via internet (Web).
- **Controle Híbrido:** Permitir tanto o funcionamento autônomo (pelo código no microcontrolador) quanto o acionamento manual remoto pelo usuário.
- **Resiliência e Alertas:** Implementar notificações (Push) em casos de falha de conexão, leituras anômalas dos sensores ou falta de água.



Objetivos de Sustentabilidade

- **Uso Racional da Água:** Utilizar algoritmos que interrompam a irrigação no momento exato em que o solo atinge a saturação ideal.
- **Eficiência Energética:** Otimizar o código para uso eficiente do Wi-Fi e modos de economia de energia.

Público - Alvo

O público-alvo dos irrigadores automáticos é composto por pessoas e organizações que buscam praticidade, economia de água e eficiência no cuidado de áreas verdes. Isso inclui principalmente microempresas, agricultores, produtores rurais e pessoas que desejam automatizar a rega e economizar tempo no dia a dia. Também abrange condomínios residenciais e comerciais, escolas, prédios públicos, hotéis e resorts, que precisam manter seus espaços verdes sempre bem cuidados com menor custo de mão de obra.

Stakeholders

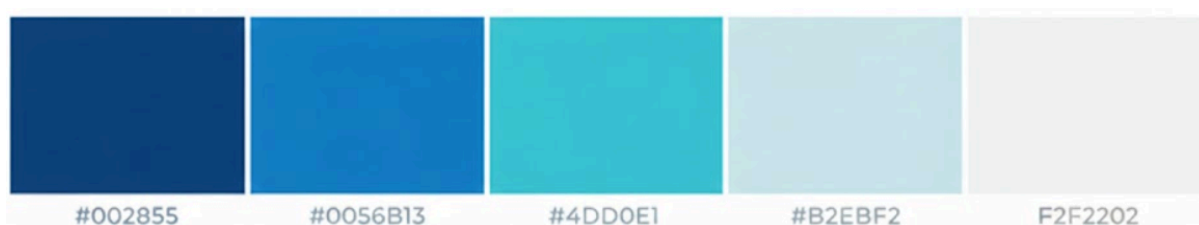
Categoria	Quem são?	Papel ou Impacto no Projeto
Consumidores Finais	Agricultores, jardineiros e pequenos produtores	Beneficiários diretos. Ganham maior controle sobre a irrigação e economia de tempo.
Parceiros Comerciais	Microempresas (Setores agrícola e de automação)	Podem utilizar o sistema internamente ou comercializá-lo como uma solução de mercado.



Nome do projeto

O nome **HYDROFLOW** reflete a essência da nossa tecnologia: a gestão perfeita do movimento da água. Unimos **Hydro** e **Flow** para simbolizar um sistema que trabalha em harmonia com a natureza e com o seu negócio. 'Flow' sugere fluidez, constância e ausência de atritos. Para nós, isso significa entregar uma automação que corre suavemente, eliminando falhas manuais e garantindo que a irrigação da sua empresa aconteça no tempo certo, na medida exata e sem interrupções.

Identidade visual do projeto



Para a escolha das cores, fizemos uma pesquisa rápida para unir elementos e usar cores que trariam sentido ao projeto. Como **cor principal** usamos a cor **azul** que representa a água, confiança, segurança e profissionalismo.



Azul Primário: (#002855), Azul Marinho profundo (usado no nome "HYDROFLOW" e sombras do "HF"). Transmite confiança e solidez.

Azul Royal: (#0056B3), Tom intermediário presente nas curvas internas da gota e no preenchimento do ícone.

Azul Cyan/Claro: (#4DD0E1), Azul vibrante usado na frase "IRRIGAÇÃO E TECNOLOGIA" e nos reflexos da gota.

Borda da Gota: (#B2EBF2), Azul bebê/gelo, muito suave, para uma linha minimalista.

Fundo Redondo: (#F2F2F2), Cinza claro, "Off-White", para dar contraste sem cansar a vista.

Cores Secundárias:

Vermelho: (#FF0000)

Amarelo: (#f39c12)

Verde: (#00FF7F)

REQUISITOS FUNCIONAIS - WEB

RF001 - Tela Inicial

- Informações gerais do sistema destacadas em cards;
- Escopo do Projeto: Apresenta um esquema de funcionalidade do sensor;
- Footer: Navegação, Contato, Redes.

Perfil: ADMINISTRADOR (Equipe HydroFlow)

RF002 - Login de Administrador

- A Tela: Tela dividida ao meio, lado direito com fundo azul e lado direito com fundo branco.
- Campos:



- *E-mail Corporativo*: Input de email.
- *Senha*: Input oculto.
- Botão: "ENTRAR".

RF003- Painel geral do administrador

- Botão para sair do sistema;
- Informações gerais destacadas em cards;
- Gráfico (Volume consumido de água);
- Controle de usuários(gerenciar acessos);
- Malha de sensores(Novo sensores);
- Configurações do perfil(Editar dados);
- Tabela de última irrigação do sistema (Data/hora, Usuário, Planta, Dispositivo, Volume, Status).

RF004 - Gerenciar Usuários (Tabela de Gestão)

- A Tela: Ocupa 80% da largura. Título no topo "Gerenciamento de Usuários".
- A Tabela:
 - *Colunas - Usuário: Nome Completo, E-mail, Cidade/UF, Status e Ações: Editar/Excluir;*

RF005 - Malha de Dispositivos

- Botão para novo cadastro;
- Gráficos de indicação em tempo real (Status geral dos equipamentos, Nível atual dos tanques);
- Filtro de busca (nome, dono e status), botão filtrar;
- Dados exibidos: ID, Nome do dispositivo, Localização/Tanque, Última Telemetria, Status.

RF006- Malha de Sensores

- Botão de novo cadastro;



- Gráfico de disponibilidades e Grandezas monitoradas;
- Gráficos de indicação em tempo real (Status geral dos equipamentos, Nível atual dos tanques);
- Filtro de busca (Nome do sensor, Módulo/Planta vinculada, Status), botão filtrar;
- Dados exibidos: ID, Nome do sensor, Tipo de grandeza/Dispositivos vinculados, Status, Ações (editar e excluir).

RF007- Perfil (Painel para editar as informações de cadastro do adm)

- Campos: Nome Completo (ADM), E-mail de acesso;
- Seguranças credenciais: Nova senha;
- Botões (Voltar ao Painel, Atualizar meus dados;

RF008- Logout

- Botão para logout.

Perfil: CLIENTE (Agricultor)

RF009 - Login de Usuário

- A Tela: Tela dividida ao meio, lado direito com fundo azul e lado direito com fundo branco.
- Campos:
 - *E-mail Corporativo*: Input de email.
 - *Senha*: Input oculto.

Botão: "ENTRAR".

RF010 - Cadastro

- A Tela: Formulário.
 - Informações pessoais: Nome Completo, CPF, E-mail;
 - Informações de localização: CEP, Rua, Bairro, Cidade (auto preenchidos via API), Número (manual);



- Segurança: Senha, Confirmar senha;
- Botão para finalizar cadastro.

RF011- Painel geral do cliente

- Informações gerais destacadas em cards;
- Tabela de último status de irrigação (Planta, Dispositivo, Status);
- Gráfico de visão geral do ecossistema.

RF012 - Plantas (Gerenciamento)

- Botão de Nova Planta;
- Gráficos (Variedade de cultivo, Top consumo de água);
- Filtro de busca: Tipo, Parâmetro, Dispositivos, Botão filtrar;

RF013 - Irrigações (Gerenciamento)

- Filtro de busca: Data inicial, Data final, Setor/Área, Status, Botão filtrar;
- Gráfico: Consumo de Água no Período;
- Tabela de Registros de Irrigação (Data e Hora, Setor/Cultura, Duração, Volume Estimado, Acionamento, Status).

RF014 - Medições (Gerenciamento)

- Filtro de busca: Data inicial, Data final, Temperatura acima de (°C), Umidade abaixo de (%), Classificação da Umidade, Botão filtrar;
- Gráfico: Comportamento do Ambiente (Médias Diárias);
- Tabela de Registros dos Sensores (ESP32).

RF015 - Meus Dispositivos (Gerenciamento)

- Gráficos: Status dos Meus Equipamentos, Volume Atual dos Meus Tanques(%);



- Filtrar Meus Dispositivos: Buscar por Texto, Status do Equipamento, Volume do Tanque, botão Filtrar;
- Tabela: Id, Nome do dispositivo, Descrição/identificação, Nível Ocupado, Status do Sistema, Ações.

RF016- Logout

- Botão para logout.

REQUISITOS FUNCIONAIS - MOBILE

RF014 - Responsividade e Navegação

- Menu: No Desktop é lateral. No Mobile, vira um ícone de “Hambúrguer” no canto superior esquerdo. Ao tocar, o menu desliza da esquerda para a direita, com as seguintes informações (início, sobre, login);
- Botão de acessibilidade no canto superior direito (aumentar texto, diminuir texto e modo escuro).

RF014 - Tela inicial

- Cards informativos (Benefícios da plataforma, Problema e Solução);
- Imagem explicativa sobre nosso produto;
- Cards com nossas soluções;
- Como nosso projeto funciona;
- pequenos cards com nosso público alvo.

RF014 - Sobre (Equipe técnica)

- Cards com as informações de cada integrante da equipe;

RF014 - Login

- Tela de formulário para login, campos: Email e senha;
- Botão para entrar.



RF015 - Dashboard Mobile(Painel)

- Menu “sanduiche” no canto superior esquerdo da tela(Painel, Plantas, Histórico e Equipamentos) e Botão Logout no canto inferior esquerdo do menu;

RF015 - Página Plantas

- Gestão de plantas (Botão para adicionar uma nova planta, e Área de busca, para pesquisar plantas adicionadas);
- Tabela com todas as plantas cadastradas(Nome, Tipo, Cultura, Consumo e Ações (Editar e Excluir).

RF015 - Página Histórico

- Menu “sanduiche” no canto superior esquerdo da tela(Painel, Plantas, Histórico e Equipamentos) e Botão Logout no canto inferior esquerdo do menu;

RF015 - Página Equipamentos

- Menu “sanduiche” no canto superior esquerdo da tela(Painel, Plantas, Histórico e Equipamentos) e Botão Logout no canto inferior esquerdo do menu;

REQUISITOS FUNCIONAIS - IOT (Hardware/Firmware)

RF-IoT-01 - Controle de Atuadores



- **Descrição:** O microcontrolador deve controlar o funcionamento da bomba d'água através de um **Módulo Relé**.
- **Funcionamento Técnico:** O código C++ envia um sinal lógico de baixa tensão (3.3V) para o Relé, que realiza o fechamento mecânico do circuito de alta tensão (110V/220V), garantindo o isolamento elétrico entre o processador e a bomba.
- **Segurança:** O sistema deve garantir que o relé inicia sempre no estado "Desligado" em caso de reinicialização de energia.

RF-IoT-02 - Telemetria e Envio de Dados (API)

- **Descrição:** O dispositivo deve conectar-se à rede Wi-Fi local e enviar os dados coletados para o servidor Web (PHP).
- **Protocolo:** Os dados devem ser empacotados em formato **JSON** e enviados via requisição HTTP POST.

RF-IoT-03 - Detecção de Falhas de Hardware (Autodiagnóstico)

- **Descrição:** O sistema deve identificar leituras fora do intervalo elétrico aceitável que indicam defeito físico.

RF-IoT-04 - Modo de Operação Offline

- **Descrição:** Garantia de funcionamento sem internet.
- **Sincronização:** Assim que a internet voltar, ele envia todos os dados acumulados ou retoma o envio em tempo real.

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS — WEB

RNF001 — Desempenho

- Carregamento das páginas em até **3 segundos** em condições normais.
- Gráficos e tabelas devem carregar sem travamentos.
- Consultas aos dados devem apresentar resposta rápida.



RNF002 — Disponibilidade

- Sistema disponível durante o período de operação.
- Permitir acesso aos dashboards e dados quando o servidor estiver funcionando.

RNF003 — Segurança

- Exigir autenticação para acesso ao sistema.
- Impedir acesso de usuários não autorizados.
- Proteger informações administrativas e dos clientes.

RNF004 — Proteção de Senhas

- As senhas não devem ser armazenadas de forma visível no sistema.
- As senhas devem ser protegidas e armazenadas de forma segura.

RNF005 — Controle de Permissões

- Diferenciar os perfis Administrador e Cliente.
- Cada perfil deve acessar somente suas funcionalidades permitidas.

RNF006 — Privacidade

- Proteger dados pessoais dos usuários.
- Impedir acesso não autorizado a CPF, e-mail e endereço.

RNF007 — Usabilidade

- Interface simples e intuitiva.
- Menus e botões de fácil identificação.
- Informações apresentadas de forma clara.

RNF008 — Responsividade

- Sistema adaptável para:
 - Computadores;
 - Tablets;



- Celulares.
- Manter as principais funcionalidades em diferentes tamanhos de tela.

RNF009 — Acessibilidade

- Textos legíveis.
- Contraste adequado.
- Elementos visuais de fácil identificação.
- Navegação compreensível.

RNF010 — Integridade dos Dados

- Evitar perda de informações.
- Evitar duplicação de registros.
- Garantir consistência dos dados de:
 - Usuários;
 - Plantas;
 - Sensores;
 - Dispositivos;
 - Irrigações.

RNF011 — Atualização dos Dados

- Atualizar informações dos sensores e dispositivos.
- Exibir o status mais recente disponível.
- Atualizar dados de irrigação e níveis dos tanques.

RNF012 — Escalabilidade

- Permitir cadastro de novos usuários.
- Permitir inclusão de novos sensores e dispositivos.
- Suportar o crescimento do sistema sem grandes alterações estruturais.

RNF013 — Manutenibilidade

- Código organizado e estruturado.
- Facilitar correções e atualizações.



- Permitir inclusão de novas funcionalidades.

RNF014— Confiabilidade

- Manter os dados já registrados em caso de falhas temporárias.
- Evitar perda de informações durante falhas de comunicação.
- Garantir funcionamento adequado das funções principais.

RNF015 — Tratamento de Erros

- Apresentar mensagens claras em caso de erro.
- Informar problemas de:
 - Login;
 - Cadastro;
 - Filtros;
 - Comunicação com dispositivos;
 - Gerenciamento.

RNF016 — Segurança de Sessão

- Encerrar a sessão após o logout.
- Impedir acesso às páginas restritas após sair.
- Exigir novo login para acessar novamente.

RNF017 — Integração com API

- Permitir comunicação entre o sistema Web e a API.
- Receber dados dos sensores e dispositivos.
- Enviar informações necessárias para o sistema IoT.

RNF018 — Visualização dos Dados

- Apresentar informações em gráficos e tabelas.
- Facilitar a interpretação de:
 - Consumo de água;
 - Umidade;
 - Temperatura;



- Status dos dispositivos;
- Irrigações.

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (RNF) - MOBILE

RNF01 – Usabilidade Touch (Mobile First)

- **Descrição:** Adaptação da interface para uso com os dedos.
- **Métrica Técnica:**
 - Botões de ação crítica devem ter área de toque mínima de **44x44 pixels** para evitar erros.
 - Inputs de formulário devem desativar corretores automáticos e zoom automático ao serem selecionados.

RNF02 – Segurança de Sessão

- **Descrição:** Proteção em dispositivos compartilhados ou perdidos.
- **Métrica Técnica:**
 - O sistema deve realizar **Logout Automático** (expiração de sessão) após 30 minutos de inatividade no mobile.

RNF03 – Confiabilidade Visual

- **Descrição:** Clareza do estado do sistema em telas pequenas.
- **Métrica Técnica:**
 - Em caso de perda de conexão com a internet, o aplicativo deve exibir uma barra de alerta fixa: "Sem Conexão - Modo Offline".

RNF04 – Compatibilidade de Tela (Responsividade)

- **Descrição:** O layout deve se adaptar a qualquer tamanho de smartphone

RNF05 – Escalabilidade de Acesso



- **Descrição:** Suporte a múltiplos acessos simultâneos.
- **Métrica Técnica:**
 - O servidor deve suportar **50 conexões simultâneas** de clientes mobile sem travar.

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (RNF) - IOT (Hardware)

RNF01 – Desempenho de Atuação (Latência Real)

- **Descrição:** Tempo entre o comando e a ação física.
- **Métrica Técnica:**
 - O tempo entre o usuário clicar em "Ligar Bomba" no App e o Relé ativar deve ser inferior a **10 segundos**.
 - A leitura do sensor deve ocorrer a cada **30 minutos** (configurável), com duração de leitura inferior a 100ms.

RNF02 – Disponibilidade e Reconexão

- **Descrição:** Resiliência contra quedas de internet.
- **Métrica Técnica:**
 - Em caso de desconexão Wi-Fi, o dispositivo deve tentar reconectar a cada **30 segundos** indefinidamente, sem interromper o ciclo de irrigação automático (que roda localmente).

RNF03 – Robustez Ambiental (Grau de Proteção)

- **Descrição:** Resistência física do hardware no campo.
- **Métrica Técnica:**
 - O case (caixa) que abriga o ESP32 e o Relé deve possuir grau de proteção mínimo **IP65** (Protegido contra poeira e jatos de água), garantindo funcionamento sob chuva.
 - Os sensores de solo devem ser revestidos ou próprios para corrosão.

RNF04 – Eficiência Energética



- **Descrição:** Consumo de eletricidade.
- **Métrica Técnica:**
 - O dispositivo deve operar com tensão de **5V ou 3.3V**.

SPRINTS

Sprint 1 (7 semanas)

Web

- **Login administrador;**
- **Login usuário;**
- **Esqueci a senha;**
- **Cadastro administrador;**
- **Cadastro usuário;**
- **Cadastro de sensores;**
- **Tela inicial;**

Mobile

- **Tela inicial;**

Sprint 2 (3 semanas)

Web

- **Dashboard estrutural;**
- **Sobre nós;**

Mobile

- **Login administrador;**
- **Login usuário;**
- **Esqueci a senha;**
- **Dashboard estrutural;**
- **Sobre nós;**



Sprint 3 (4 semanas)

Web

- **Sensores;**
- **Histórico;**

Mobile

- **Sensores;**
- **Histórico;**

IOT

- **Integração** de sensores físicos com o sistema;
- **Coleta** de dados de irrigação (umidade/falhas/status);
- **Envio** dos dados para o banco de dados /API;
- **Testes** de comunicação (sensor → ← sistema).

Definição das linguagens de programação

Front-end: será utilizado como linguagem de programação front-end: **HTML, CSS e JAVASCRIPT.**

Back-end: será utilizado com linguagem de programação back-end: **PHP.**

Mobile: será utilizado **FLUTTER.**

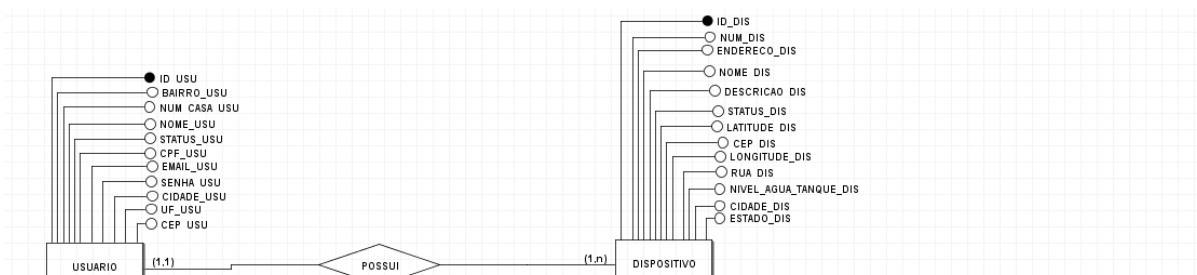
IoT: será utilizado **C + +.**

Pesquisa e levantamento (núcleo do sistema)



Produto	Valor	Quantidade
ESP32 (controle + Wi-Fi)	R\$ 38,88	1
Sensor de umidade do solo	R\$ 19,00	1
Sensor de temperatura e umidade do ar DHT22 (AM2302)	R\$ 34,00	1
Relé 4 canais	R\$ 40,00	1
Válvula solenoide	R\$ 100-200	1
Fonte de alimentação	R\$ 22,00	1
Plataforma IoT (Blynk)	R\$ 50,00	1
Total de:		R\$ 303,88 a R\$ 403,88

MER:



DER:

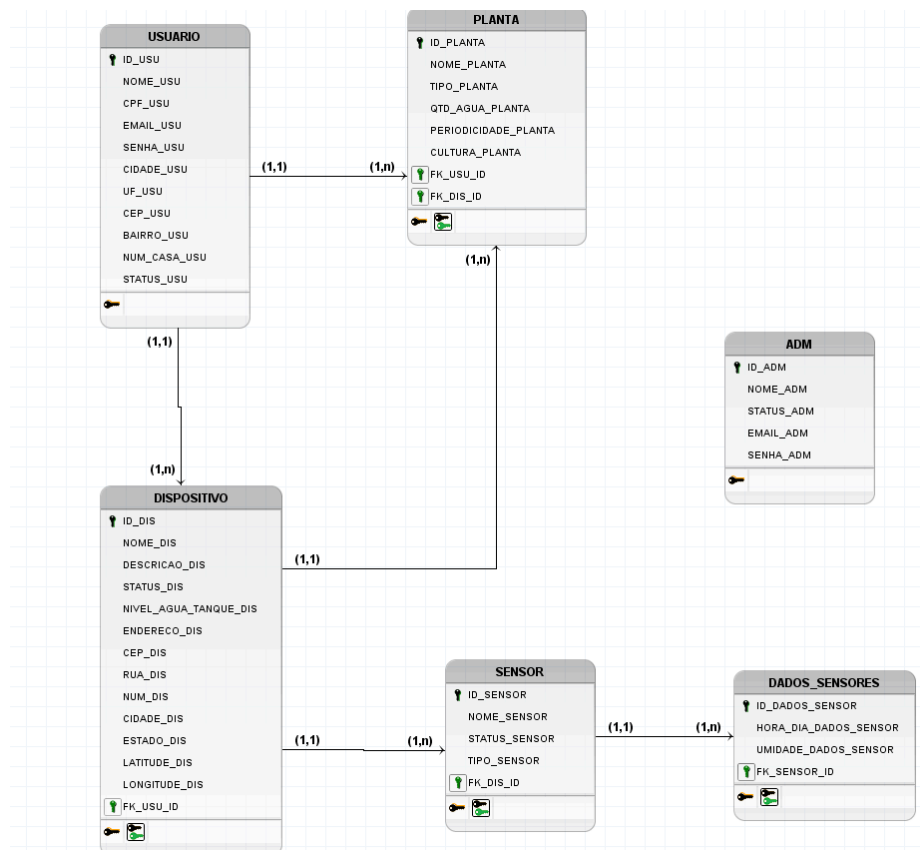


Diagrama de Classes:

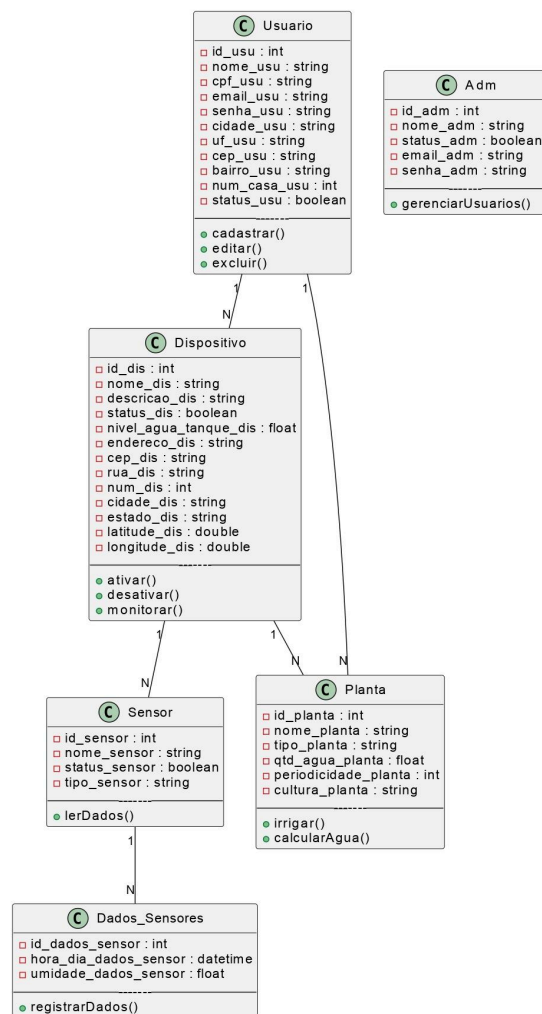
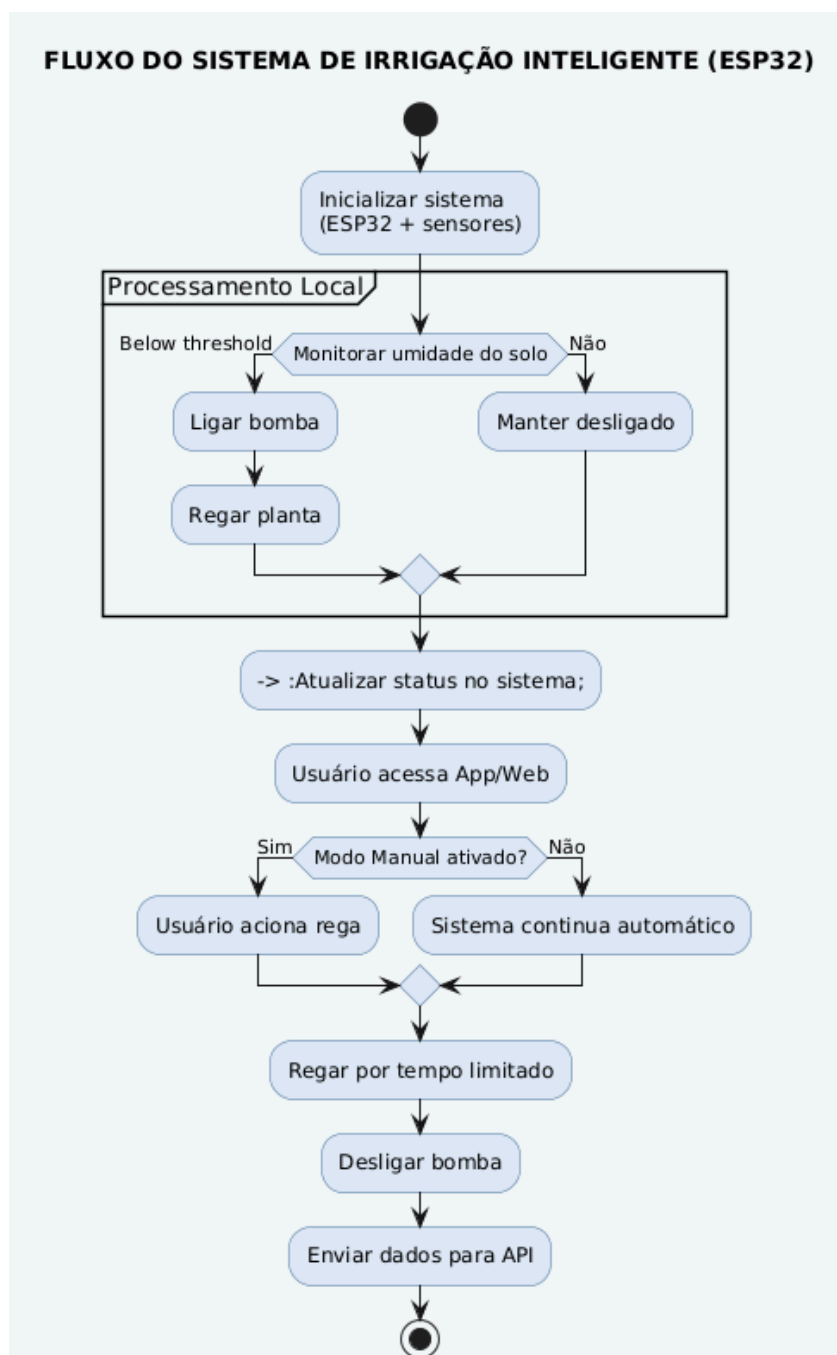
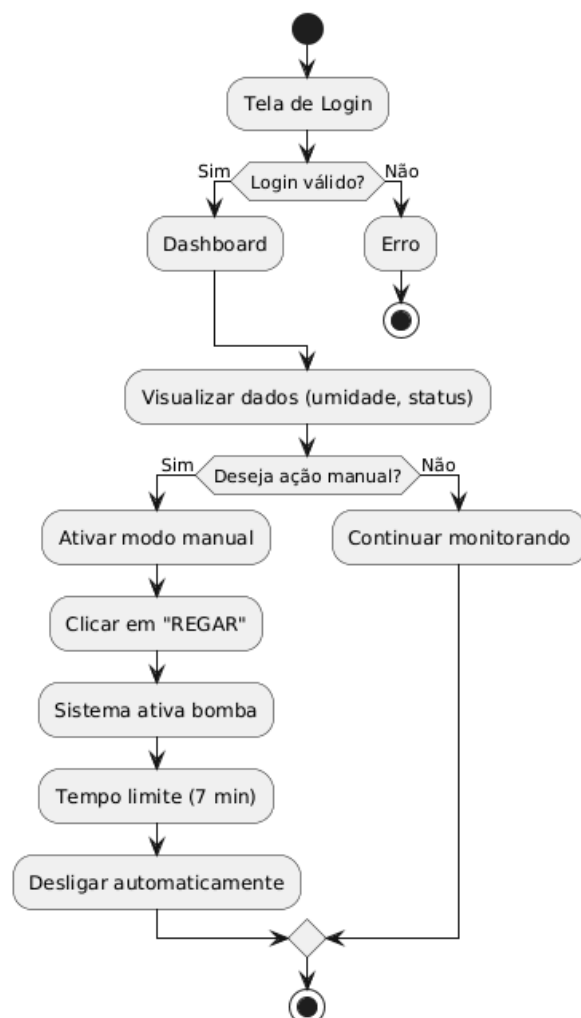


Diagrama de Fluxos

lot:



Usuário:



Falhas:

